

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería
Ingeniería en Software y Tecnologías Emergentes (ISTE)



Materia:

Gestión de innovación (381)

Reporte de Taller de Práctica 1

Alumno:

Leon Bon Carlos Egren (1299234)

Fecha de realización:

25 de febrero de 2026

Fecha de entrega:

27 de febrero de 2026

Resumen

Este reporte técnico analiza la estructura de la propiedad intelectual en México aplicada a la industria del software. El objetivo es determinar cómo el marco legal vigente, compuesto por la LFDA y la LFT, protege los activos intangibles generados por los desarrolladores. Se examina la naturaleza del software como obra literaria, la gestión de derechos en contratos de trabajo y los mecanismos de registro ante el INDAUTOR. A través de un caso práctico y el análisis de licencias, se establecen las pautas necesarias para asegurar la titularidad y evitar riesgos legales en el ejercicio profesional de la ingeniería de software.

Índice

1. Objetivo de la práctica	4
2. Introducción teórica	4
3. Desarrollo	4
3.1. Investigación conceptual	4
3.1.1. Definición de propiedad intelectual en México	4
3.1.2. Diferencia entre propiedad industrial y derechos de autor	4
3.1.3. Mapa conceptual de protección del software	5
3.2. Marco legal aplicado al software	5
3.2.1. Análisis de la Ley Federal del Derecho de Autor	5
3.2.2. Conceptos clave	5
3.3. Relación con la Ley Federal del Trabajo	5
3.4. Caso práctico aplicado a ingeniería de software	6
3.5. Simulación de registro ante INDAUTOR	6
3.6. Actividades complementarias	7
3.6.1. Cuadro comparativo: Derecho de autor vs. Patente en software	7
3.6.2. Investigación sobre licencias de software	7
3.6.3. Análisis legal de jurisprudencia	7
3.6.4. Contrato laboral simulado: Cláusula de propiedad intelectual	7
4. Conclusiones y discusión	8
5. Fuentes de información	8
6. Apéndices y anexos	8

1. Objetivo de la práctica

- Analizar la protección jurídica del software bajo la Ley Federal del Derecho de Autor.
- Evaluar el impacto de la Ley Federal del Trabajo en la titularidad de desarrollos tecnológicos.
- Ejecutar la simulación del registro de un programa de cómputo para entender el proceso de protección administrativa.
- Aplicar criterios legales a conflictos de propiedad intelectual en el ámbito laboral.
- Diferenciar las competencias del IMPI y el INDAUTOR respecto a la innovación digital.

2. Introducción teórica

En la economía actual, el valor de las empresas de tecnología reside en sus activos intangibles. La propiedad intelectual es el sistema jurídico que protege estas creaciones, permitiendo que el conocimiento se transforme en un bien con valor de mercado. En México, el Artículo 28 constitucional prohíbe los monopolios, pero permite privilegios temporales para autores e inventores. Este sistema se divide en Propiedad Industrial (IMPI), que protege soluciones técnicas y signos distintivos mediante patentes y marcas, y Derechos de Autor (INDAUTOR), que protege la expresión creativa. El software, por su naturaleza, se clasifica como una obra del intelecto protegida por el derecho de autor. La ley divide estos derechos en morales (permanentes e irrenunciables) y patrimoniales (comerciales y transferibles). Para un ingeniero, entender esta división es crítico, ya que determina quién puede explotar económicamente un código y quién mantiene el reconocimiento de su creación en un entorno profesional globalizado.

3. Desarrollo

3.1. Investigación conceptual

3.1.1. Definición de propiedad intelectual en México

La propiedad intelectual es el reconocimiento legal sobre las creaciones del espíritu humano. En nuestro país, garantiza que el esfuerzo creativo y la inversión en investigación sean respetados, otorgando a los titulares el control sobre la reproducción y comunicación de sus obras o inventos.

3.1.2. Diferencia entre propiedad industrial y derechos de autor

La propiedad industrial tiene una orientación comercial y técnica. Requiere un registro obligatorio ante el IMPI para que el derecho exista (es constitutivo). Protege funciones, procesos y marcas, con una vigencia limitada que busca incentivar la competencia tras un periodo de exclusividad. El derecho de autor protege la ejecución de las ideas en un soporte. El derecho nace desde la creación de la obra (es declarativo), aunque el registro ante el INDAUTOR es vital para la seguridad jurídica. El software se incluye aquí debido a que se considera una creación expresada mediante un lenguaje estructurado.

3.1.3. Mapa conceptual de protección del software



3.2. Marco legal aplicado al software

3.2.1. Análisis de la Ley Federal del Derecho de Autor

Artículo 13, fracción XI: Este artículo otorga validez legal a los programas de computación dentro del catálogo de obras protegidas por el Estado. Artículo 102: Establece que los programas de computación se asimilan a las obras literarias. Esta protección abarca el código fuente, el código objeto y la documentación técnica asociada, prohibiendo la copia o modificación sin autorización del titular. Artículos 83 y 84: Regulan las obras por encargo y las creadas bajo relación laboral. El Artículo 84 es fundamental, pues establece que el patrón es el titular de los derechos patrimoniales cuando el software es producto de las tareas laborales del empleado, salvo que el contrato diga lo contrario.

3.2.2. Conceptos clave

¿Por qué el software se protege como obra literaria? Se debe a que el código es una composición de instrucciones en un lenguaje definido. Al igual que una novela, el software es una forma de expresión de ideas, lo que permite una protección internacional uniforme bajo tratados como el Convenio de Berna. Derechos morales: Son los vínculos inalienables entre el autor y su obra. Permiten al programador exigir que su nombre aparezca en el código y oponerse a cambios que afecten la calidad de su trabajo. No pueden ser vendidos ni cedidos a la empresa. Derechos patrimoniales: Son los derechos de explotación económica. Permiten al titular cobrar por el uso, venta o suscripción del software. En México, tienen una duración excepcional: la vida del autor más 100 años tras su muerte.

3.3. Relación con la Ley Federal del Trabajo

El Artículo 163 de la LFT define la propiedad de las invenciones en el trabajo. Si un empleado es contratado para labores de desarrollo o investigación, la propiedad de lo que cree pertenece al

patrón. Si la creación ocurre fuera de sus funciones, la propiedad es del trabajador. Esto crea un equilibrio: el patrón es dueño de los beneficios comerciales (derechos patrimoniales) por asumir el riesgo del negocio, mientras que el trabajador tiene el derecho moral y la protección de su salario. Si el desarrollo tiene una importancia extraordinaria, la ley prevé una compensación adicional para el trabajador.

3.4. Caso práctico aplicado a ingeniería de software

Escenario: Un ingeniero desarrolla un sistema ERP para la empresa "Soluciones Digitales MX" en su horario laboral, sin cláusula de propiedad intelectual en su contrato.

1. ¿A quién pertenecen los derechos morales? Al ingeniero desarrollador. Por ley, los derechos morales no se transfieren y pertenecen siempre a la persona física que creó el código.
2. ¿A quién pertenecen los derechos patrimoniales? A la empresa "Soluciones Digitales MX". El Artículo 84 de la LFDA es claro: en ausencia de un acuerdo distinto, el empleador es el dueño de los derechos de explotación comercial de las obras creadas por sus empleados en funciones.
3. ¿Puede el programador reutilizar partes del código en otro proyecto personal? No si esas partes son elementos originales y distintivos del ERP. Al pertenecer los derechos de reproducción a la empresa, el uso del código fuente fuera del ámbito laboral sin permiso constituye una violación a la propiedad intelectual.
4. ¿Qué ocurriría si el software se desarrolló fuera del horario laboral pero utilizando equipo de la empresa? Existe una presunción a favor del patrón debido al uso de sus activos. Aunque el tiempo sea del trabajador, el uso de herramientas empresariales sugiere que el desarrollo se benefició de la infraestructura de la compañía. Esto suele resolverse mediante acuerdos, pero legalmente la empresa tiene una postura fuerte para reclamar la titularidad.

3.5. Simulación de registro ante INDAUTOR

Para la simulación se considera el registro de un "Sistema de Gestión Hospitalaria" desarrollado en C## con .NET Core. Resumen del procedimiento: Requisitos: Presentar el formato RPDA-01, pago de derechos federales, identificación oficial y la entrega de la obra en soporte digital (CD/DVD) conteniendo el código fuente. Costo aproximado: \$353.00 MXN (tarifa federal 2025). Tiempo de respuesta: 15 días hábiles para la emisión del certificado. Vigencia del registro: Vida del autor más 100 años. Descripción del software: Plataforma para la administración de expedientes clínicos, agendamiento de citas y control de farmacia, bajo arquitectura de microservicios. Fragmento de código: Se seleccionan módulos del núcleo de lógica de negocios y la capa de persistencia de datos como muestra de la obra para el anexo técnico.

3.6. Actividades complementarias

3.6.1. Cuadro comparativo: Derecho de autor vs. Patente en software

Criterio	Derecho de Autor	Patente
Protección	La expresión del código.	La funcionalidad o algoritmo técnico.
Institución	INDAUTOR	IMPI
Duración	Vida del autor + 100 años.	20 años improrrogables.
Naturaleza	Declarativa (nace con la creación).	Constitutiva (nace con el registro).
Costo	Económico y rápido.	Elevado y proceso extenso.

3.6.2. Investigación sobre licencias de software

AGPLv3: Licencia de software libre que obliga a liberar el código incluso si el software se usa a través de una red (como en servicios SaaS). Protege la libertad del software en la nube. BSD 3-Clause: Licencia muy permisiva que permite el uso comercial y la modificación con pocas restricciones, ideal para librerías que buscan adopción masiva. Software Propietario: Modelo de negocio basado en la restricción total del código fuente y el control estricto de los derechos patrimoniales por parte de la empresa.

3.6.3. Análisis legal de jurisprudencia

Se analizó el impacto de las reformas del T-MEC en el sistema de "Aviso y Retirada" en México. La Suprema Corte ha validado la constitucionalidad de que plataformas digitales retiren contenido sospechoso de violar derechos de autor. Esto representa un avance importante para los desarrolladores de software, ya que facilita el combate a la distribución ilegal en internet sin necesidad de procesos judiciales largos, alineando a México con estándares de protección digital de Estados Unidos y Canadá.

3.6.4. Contrato laboral simulado: Cláusula de propiedad intelectual

Cláusula Décima: Cesión de Derechos. El Colaborador reconoce que toda obra de software, documentación o base de datos generada en cumplimiento de sus obligaciones laborales será propiedad exclusiva de la Empresa en sus derechos patrimoniales. La Empresa se obliga a respetar el derecho moral del Colaborador, mencionándolo como autor en los registros correspondientes ante el INDAUTOR.

4. Conclusiones y discusión

El análisis realizado confirma que el marco legal mexicano ofrece una protección robusta para el software, siempre que se comprenda la distinción entre derechos morales y patrimoniales. Como ingenieros, no debemos ver el registro como un trámite burocrático, sino como una herramienta estratégica para defender nuestro trabajo. La tendencia actual, impulsada por tratados como el T-MEC, muestra un endurecimiento de las penas contra la piratería y una agilización en la protección digital. La conclusión principal es que el silencio contractual favorece al patrón, por lo que la transparencia en los contratos laborales es esencial para definir claramente qué pertenece a quién y evitar litigios futuros que puedan comprometer la carrera profesional del desarrollador.

5. Fuentes de información

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2024). Ley Federal del Derecho de Autor. Ciudad de México, México.

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2024). Ley Federal del Trabajo. Ciudad de México, México.

Instituto Nacional del Derecho de Autor. (2025). Registro de obra: Programas de computación. Recuperado de <https://www.indautor.gob.mx>

Secretaría de Economía. (2025). Propiedad Intelectual en el T-MEC. Recuperado de <https://www.gob.mx/se>

Suprema Corte de Justicia de la Nación. (2024). Jurisprudencia sobre Derechos de Autor en Entornos Digitales. Recuperado de <https://www.scjn.gob.mx>

6. Apéndices y anexos

ANEXO 1: FRAGMENTO DE CÓDIGO FUENTE (ESTÁNDAR CORPORATIVO) /*

- ClinicalManagementSystem.cs
- Versión 1.2.0
- Propiedad de: Soluciones Digitales MX (Simulación)
- Autor: Estudiante de Ingeniería de Software

None

```
using System; using Microsoft.EntityFrameworkCore;

namespace ClinicalSystem.Core { public class PatientService :
IPatientService { private readonly DbContext _context;

public PatientService(DbContext context)
{
```



```
        _context = context;
    }

    public async Task<Patient> RegisterPatientAsync(PatientDto patientData)
    {
        // Lógica de registro protegida bajo LFDA Art. 102
        var patient = new Patient {
            Name = patientData.Name,
            EntryDate = DateTime.UtcNow
        };

        _context.Patients.Add(patient);
        await _context.SaveChangesAsync();
        return patient;
    }
}
```